Zadanie 6A

Reakcje redox

Zbilansuj następujące równania chemiczne. Przedstaw dokładny sposób bilansowania. Napisz równania połówkowe, wskaż cząsteczki lub jony pełniące w nich funkcje utleniaczy, reduktorów oraz jak też donora lub akceptora ligandów.

a) $K_2CO_{3(s)} + C_{(s)} + N_{2(g)} \xrightarrow{\Delta T} KCN_{(s)} + CO_{(g)}$

b) $MoS_{2(s)} + Na_2CO_{3(s)} + O_2 \xrightarrow{\Delta T} \iota_2MoO_{4(s)} + Na_2SO_{4(s)} + CO_2$

c) $K_2CrO_{4(aq)} + C_3H_7OH + HCl \longrightarrow CrCl_{3(aq)} + C_2H_5CHO + H_2O + KCl_{(aq)}$

<u>Rozwiązanie zadania 6A</u>

Reakcja a):

Wychodzimy z zapisu jonowego:

$$CO_3^{2-} + C + N_2 \longrightarrow CN^- + CO$$

Zmieniając zapis reakcji na jonowy usuwamy z równania te jony, które w trakcie reakcji nie zmieniają swojej postaci chemicznej; w produktach występują <u>jedynie</u> w takiej samej postaci chemicznej jak w substratach. Ponieważ równanie jest niezbilansowane to upraszczanie nie ma charakteru matematycznego tzn. można usunąć dwie cząsteczki danego jonu z jednej strony równania i np. jedną z drugiej.

<u>Równania połówkowe:</u>

$$C + N^{(-III)} \longrightarrow CN^- + 2e \qquad / 1 /$$

$$N_2 + 6e \longrightarrow 2N^{(-III)} \qquad / 2 /$$

$$CO_3^{2-} + 2e \longrightarrow CO + 2O^{(-II)} \qquad / 3 /$$

$$C + O^{(-II)} \longrightarrow CO + 2e \qquad / 4 /$$

Każdy element reakcji chemicznej (cząsteczkę, atom, jon) można traktować jako indywiduum złożone z centrum „koordynacji" oraz ligandów. Centrum koordynacji jest zazwyczaj atom o niższej elektroujemności zaś liganami są posiadające wolne pary elektronowe atomy (lub grupy atomów) o wyższej elektroujemności. Do wyjątków należą połączenia typu NH_3 czy H_2O gdzie ligand $H^{(+I)}$ nie ma wolnej pary elektronowej i jest pierwiastkiem o niższej elektroujemności.

Bilansując równania chemiczne należy dokonać zarówno bilansu ładunku jak też bilansu masy. Tradycyjna metoda bilansowania oparta jest na bilansie ładunku elektrycznego (znalezieniu utleniaczy i reduktorów). Przedstawiana metoda uwzględnia również systematyczne bilansowanie masy. W metodzie tej ligandom przypisujemy cały ładunek wynikający z ich stopnia utlenienia (traktujemy wspólną parę elektronową jak przypisaną do liganiu, wyjątek $H^{(+I)}$). W początkowej fazie (analogicznie do metody ze stopniami utlenienia) określamy, które substraty przekształcające się w jakie produkty (nie liczymy stopni utlenienia). W kolejnym etapie bilansujemy masę uzyskanych równań połówkowych, dodając po odpowiedniej stronie wymaganą ilość ligandów. Ostatecznie bilansujemy ładunek uzyskanych równań połówkowych.

<u>Funkcje reagentów:</u>

Utleniacze: N_2 oraz CO_3^{2-} Reduktory: C

Źródło ligandów $N^{(-III)}$: N_2 Źródło ligandów $O^{(-II)}$: CO_3^{2-}

Akceptor ligandów $N^{(-III)}$: C Akceptor ligandów $O^{(-II)}$: C

Z reakcji a) wynika, że cały CO musi pochodzić z rozkładu węglanu(IV). Powstające dodatkowo ligandy $O^{(-II)}$ nie mogą pozostać jako wolny produkt reakcji więc muszą reagować z węglem w myśl równania /4/. Równanie /4/ mnożymy więć przez 2 oraz sumujemy /3/ i /4'/. Uzyskujemy równanie:

$$CO_3^{2-} + 2C \longrightarrow 3CO + 2e \qquad / 5 /$$

Jednocześnie azot jest donorem ligandów $N^{(-III)}$ dla węgla. Ligandy $N^{(-III)}$ również nie mogą pozostać jako dodatkowy produkt reakcji więc równanie /1/ musimy pomnożyć przez 2 po czym zsumować /1'/ i /2/. Uzyskujemy równanie:

$$2C + N_2 + 2e \longrightarrow 2CN^- \qquad / 6 /$$

Widać, że sumaryczne równanie /5/ jest źródłem dwóch elektronów, zaś sumaryczna reakcja /6/ aby mogła przebiec potrzebuje dwóch elektronów. Sumujemy więc /5/ oraz /6/ uzyskując ostateczne równanie:

$$CO_3^{2-} + 4C + N_2 \longrightarrow 3CO + 2CN^- \qquad / 7 /$$

Reakcja b):

Wychodzimy z zapisu jonowego:

$$MoS_2 + CO_3^{2-} + O_2 \longrightarrow MoO_4^{2-} + SO_4^{2-} + CO_2$$

Równania połówkowe:

$$Mo^{+4} + 4O^{(-II)} \longrightarrow MoO_4^{2-} + 6e \qquad / 8 /$$

$$S^{2-} + 4O^{(-II)} \longrightarrow SO_4^{2-} + 6e \qquad / 9 /$$

$$O_2 + 4e \longrightarrow 2O^{(-II)} \qquad / 10 /$$

$$CO_3^{2-} \longrightarrow CO_2 + O^{(-II)} \qquad / 11 /$$

Funkcje reagentów:

Utleniacze: O_2 Reduktory: Mo^{+4} oraz S^{2-}

Źródła ligandów $O^{(-II)}$: CO_3^{2-} oraz O_2 Akceptory ligandów $O^{(-II)}$: Mo^{+4} oraz S^{2-}

Ze stechiometrii reakcji wynika, że na jeden atom molibdenu przypadają dwa atomy siarki. Równanie /9/ mnożymy przez dwa i sumujemy /8/ oraz /9'/. Uzyskujemy równanie:

$$Mo^{+4} + 2S^{2-} + 12O^{(-II)} \longrightarrow MoO_4^{2-} + 2SO_4^{2-} + 18e \qquad / 12 /$$

W reakcji /12/ wydziela się 18 elektronów. Jedynym źródłem elektronów jest reakcja /10/. Mnożymy reakcję /10/ przez 9 zaś reakcję /12/ przez 2 i sumujemy ze sobą otrzymane reakcje /10'/ i /12'/. Uzyskujemy równanie:

$$2Mo^{+4} + 4S^{2-} + 9O_2 + 6O^{(-II)} \longrightarrow 2MoO_4^{2-} + 4SO_4^{2-} \qquad / 13 /$$

Z reakcji /13/ wynika, że w układzie reakcyjnym musi znajdować się dodatkowe (poza O_2) źródło ligandów $O^{(-II)}$. Tym źródłem jest jon CO_3^{2-} w myśl równania /11/. Aby zbilansować ligandy $O^{(-II)}$ (nie mogą one pozostać jako dodatkowy produkt reakcji) mnożymy równanie /11/ przez sześć i sumujemy uzyskane równanie /11'/ z reakcją /13/. Uzyskujemy ostateczny wynik:

$$2MoS_2 + 9O_2 + 6CO_3^{2-} \longrightarrow 2MoO_4^{2-} + 4SO_4^{2-} + 6CO_2 \qquad / 14 /$$

Reakcja c):

Wychodzimy z zapisu jonowego: (nie można usunąć z równania jonów H^+ ponieważ w substratach znajdują się one w postaci związanej jako ligandy w C_2H_5CHO oraz H_2O)

$$CrO_4^{2-} + C_3H_7OH + H^+ \longrightarrow Cr^{3+} + C_2H_5CHO + H_2O$$

Równania połówkowe:

$$CrO_4^{2-} + 3e \longrightarrow Cr^{3+} + 4O^{(-II)} \qquad / 15 /$$

$$C_3H_7OH \longrightarrow C_2H_5CHO + 2H^{(+I)} + 2e \qquad / 16 /$$

Funkcje reagentów:

Utleniacze: CrO_4^{2-} Reduktory: C_3H_7OH

Źródło ligandów $H^{(+I)}$: C_3H_7OH Źródło ligandów $O^{(-II)}$: CrO_4^{2-}

Akceptor ligandów $H^{(+I)}$: ? Akceptor ligandów $O^{(-II)}$: ?

W równaniu c) brak jest jakichkolwiek dodatkowych warunków narzucających stechiometrię substratów. Równanie /15/ mnożymy przez dwa zaś /16/ przez trzy i sumujemy ze sobą. Po uproszeniu elektronów uzyskujemy równanie:

$$2\,CrO_4^{2-} + 3C_3H_7OH \longrightarrow 2Cr^{3+} + 3C_2H_5CHO + 6H^{(+I)} + 8O^{(-II)} \quad / 17 /$$

W środowisku reakcji nie mogą nigdy obok siebie istnieć ligandy $H^{(+I)}$ oraz $O^{(-II)}$ reagują one oczywiście ze sobą tworząc cząsteczki wody.

$$2\,CrO_4^{2-} + 3C_3H_7OH \longrightarrow 2Cr^{3+} + 3C_2H_5CHO + 3H_2O + 5O^{(-II)} \quad / 17' /$$

Ilość wydzielających się w równaniu /15/ ligandów $O^{(-II)}$ jest zbyt duża i nie może zostać w pełni związana przez wydzielające się w równaniu /16/ ligandy $H^{(+I)}$. Aby reakcja mogła przebiec w środowisku reakcji musi znajdować się dodatkowy akceptor ligandów tlenkowych. Tym akceptorem są jony H^+ pochodzące z kwasu.

$$2H^+ + O^{(-II)} \longrightarrow H_2O \qquad / 18 /$$

Ponieważ w równaniu /17'/ wydzieliło się pięć wolnych ligandów które muszą zostać związane, równanie /18/ mnożymy przez pięć i sumujemy /18'/ oraz /17'/. Uzyskujemy ostateczny wynik:

$$2\,CrO_4^{2-} + 3C_3H_7OH + 10H^+ \longrightarrow 2Cr^{3+} + 3C_2H_5CHO + 8H_2O$$